ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đáp án Đề thi cuối học kỳ I, 2025-2026**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Đề số 3

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

---

1. Cho tín hiệu

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (\frac{1}{3})^{|n|}\delta(n-3k)$$

Vẽ x(n) và tính năng lượng của tín hiệu trên (1đ)

Lời giải: 1 điểm

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (\frac{1}{3})^{|n|}\delta(n-3k) = (\frac{1}{3})^{|n|}.\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n-3k)$$

Lần lượt vẽ các tín hiệu $(\frac{1}{3})^{|n|}$ và $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n-3k)$ sau đó nhân 2 tín hiệu trên với nhau:

Có thể thấy tín hiệu x(n) có dạng như hình cuối. Tín hiệu này là hàm chẵn (đối xứng với trục tung), nên năng lượng của nó được tính:

$$Ex = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x(n))^2 = 2.\sum_{n=0}^{+\infty}(x(n))^2 - 1 = 2(1 + ((\frac{1}{3})^3)^2 + ((\frac{1}{3})^6)^2 + ((\frac{1}{3})^9)^2 + ...) - 1$$

hay

$$Ex = 2\sum_{n=0}^{+\infty}(\frac{1}{729})n - 1 = 2.\frac{729}{728} - 1 = \frac{730}{728}$$

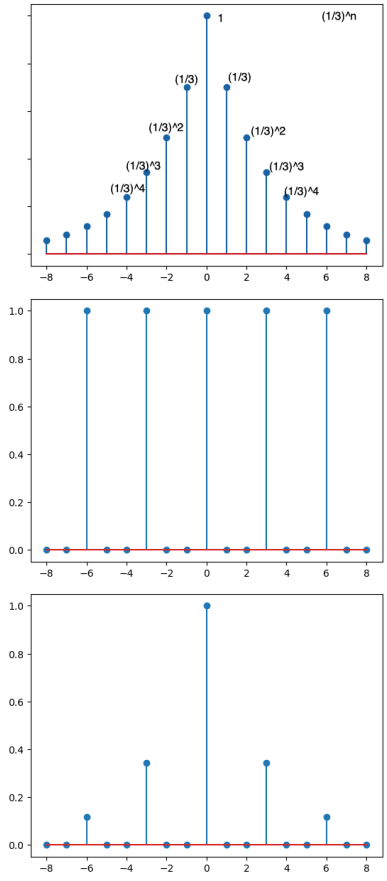
2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây (1đ):

$$y[t] = x(t-1) - x(2t-1)$$

Lời giải: 1 điểm

$$y[t] = x(t-1) - x(2t-1)$$

- Tín hiệu ra tại t=2: y(2) = x(1)-x(3); nên tính y tại 2 cần tín hiệu vào ở thời điểm tương lai; do vậy hệ thống không nhân quả



- Xét tín hiệu lối vào:
  a1.x1(t) + a2x2(t) ==> sys==> a1.x1(t-1) + a2x2(t-1) - [a1.x1(2t-1) + a2x2(2t-1)] = a1[x1(t-1) - x1(2t-1)] + a2.[x2(t-1) - x2(2t-1)] = a1y1+ a2y2
  Do đó hệ thống tuyến tính
- Phương trình hệ thống chứa phép co giãn nên hệ thống không bất biến
  cách khác:
  x(t) ==>sys==> x(t-1) - x(2t-1) ==>dịch thời gian t0 ==> x(t-t0-1) - x(2(t-t0)-1) = x(t-t0-1) - x(2t-2t0-1)
  x(t) ==>dịch thời gian t0==> x(t-t0) ==>sys==> x(t-t0-1) - x(2t-t0-1)
  khác với x(t-t0-1) - x(2t-2t0-1)

  Do đó hệ thống không bất biến
- Giả sử $|x(t)|^2 \leq Mx < +\infty$ với mọi t.
  Ta có

  $$|y(t)|^2 = (x(t-1) - x(2t-1))^2 \leq (x(t-1)^2 + x(2t-1))^2)(1^2 + (-1)^2) \leq 4Mx < +\infty$$

  Do đó hệ thống ổn định

3. Xét một hệ thống tuyến tính, bất biến được ghép nối nối tiếp bởi 2 hệ thống tuyến tính bất biến nhân quả có phương trình biểu diễn lần lượt là:
   H1:

$$2\frac{dy^2(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

H2:

$$3\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

(a) Xác định hàm truyền và đáp ứng xung của hệ thống? (1.5đ)

(b) Hệ thống có ổn định không? Tại sao? (0.5đ)

(c) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-2t}u(t)$. (1đ)

(d) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = 2cos(t) - 1$ (1đ)

Lời giải: 4 điểm

(a) Hàm truyền của các hệ thống thành phần:

$$H1(s) = \frac{1}{2s^2 + 3s + 1}$$

$$H2(s) = \frac{s}{3s + 1}$$

Hệ thống được mắc nối tiếp từ H1 và H2 nên hàm truyền của cả hệ là: $H(s) = H1(s).H2(s) = \frac{1}{2s^2+3s+1} \cdot \frac{s}{3s+1}$

Để tính đáp ứng xung ta thực hiện phân tích:

$$H(s) = H1(s).H2(s) = \frac{1}{2s^2 + 3s + 1}.\frac{s}{3s + 1} = \frac{A}{(s + 1/2)} + \frac{B}{(s + 1)} + \frac{C}{(s + 1/3)}$$

Tính A, B, C được $A = 1$,$B = -1/2$,$C = -1/2$.

Kết quả đáp ứng xung là

$$h(t) = [A.e^{-t/2} + B.e^{-t} + C.e^{-t/3}]u(t)$$

(b) Hệ thống nhân quả có 3 điểm cực là -1/2, -1/3 và -1 đều nằm bên trái trục tung nên hệ thống ổn định

(c) Sử dụng biến đổi Laplace

$$X(s) = \frac{1}{s + 2}$$

nên

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{1}{2s^2 + 3s + 1}.\frac{s}{3s + 1} = \frac{A}{(s + 1/2)} + \frac{B}{(s + 1)} + \frac{C}{(s + 1/3)} + \frac{D}{(s + 2)}$$

Tính A, B, C,D từ đó dùng biến đổi Laplace ngược ta được y(t):

$$y(t) = [A.e^{-t/2} + B.e^{-t} + C.e^{-t/3} + D.e^{-2t}]u(t)$$

(d) Sử dụng đáp ứng tần số:
$y(t) = 2cos(t).H_w(w = 1) - 1.H_w(w = 0)$ trong đó

$$H_w(\omega) = H(s)|s = j\omega = \frac{1}{-2\omega^2 + 3j\omega + 1}.\frac{j\omega}{3j\omega + 1}$$

Thay số....

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến rời rạc nhân quả biểu diễn dạng phương trình sai phân:

$$6y(n) - y(n-1) - y(n-2) = x(n-1)$$

(a) Tìm đáp ứng tự nhiên của hệ thống biết các điều kiện khởi đầu như sau: $y(-1) = 1, y(-2) = -1$.(1đ)

(b) Tìm đáp ứng xung của hệ thống? (1đ)

(c) Hệ thống có ổn định không? Nếu có, tính đáp ứng tần số của hệ thống. (1đ)

(d) Xác định đáp ứng của hệ thống khi cho tín hiệu đầu vào $x(n) = (-\frac{1}{3})^n u(n)$(khi không có điều kiện khởi tạo) (1đ)

Lời giải: 4 điểm

(a) Phương trình đặc trưng : $6\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ Nghiệm là: $\lambda = -\frac{1}{3}$ hoặc $\lambda = \frac{1}{2}$.
Do đó đáp ứng tự nhiên có dạng:

$$y^N(n) = c1.(-\frac{1}{3})^n + c2.(\frac{1}{2})^n$$

Sử dụng điều kiện khởi tạo:

$$y^N(-1) = c1.(-3) + c2.2 = 1$$

$$y^N(-2) = c1.9 + c2.4 = -1$$

Giải hệ ta được $c_1 = -\frac{1}{5}$, $c_2 = \frac{1}{5}$ nên đáp ứng tự nhiên

$$y^N(n) = -\frac{1}{5}.(-\frac{1}{3})^n + \frac{1}{5}.(\frac{1}{2})^n$$

(b) Hàm truyền của hệ thống

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{6 - z^{-1} - z^{-2}} = \frac{A}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})} + \frac{B}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$$

Do đó,

$$h(n) = [A.(-\frac{1}{3})^n + B.(\frac{1}{2})^n]u(n)$$

(c) Hệ thống nhân quả có 2 điểm cực nằm trong đường tròn đơn vị nên hệ thống ổn định
$H_w(\omega) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{-j\omega}}{6 - e^{-j\omega} - e^{-2j\omega}}$

(d) Sử dụng biến đổi Z:

$$X(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})}$$

nên

$$Y(z) = \frac{A}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})} . \frac{z^{-1}}{6 - z^{-1} - z^{-2}}$$

$$Y(z) = \frac{A}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})} + \frac{B}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} + \frac{C.\frac{1}{3}z^{-1}}{(1 + \frac{1}{3}z^{-1})^2}$$

Tính A, B, C

Từ đó

$$y(n) = [A(-\frac{1}{3})^n + B(\frac{1}{2})^n + Cn(-\frac{1}{3})^n]u(n)$$